

7. Tervezési minták I. (Vermek és Fák)

Határidő ápr 13, 23:59

Pont 10

Kérdések 10

Időkorlát Nincs

Engedélyezett próbálkozások 5

[Kvíz kitöltése újra](#)

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	4. próbálkozás	2 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	4. próbálkozás	2 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
	3. próbálkozás	10 perc	7 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	7 perc	8 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	24 perc	5.5 az összesen elérhető 10 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **10** az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: máj 28, 18:44

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 2 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

Milyen célt szolgál az egyke (singleton) tervezési minta?

- ☐ Kód-redundancia megszüntetését
- ☒ Memória pazarlás mérséklését
- ☐ Memória szivárgás megszüntetését
- ☐ Futási idő javítását

2. kérdés**1 / 1 pont**

Milyen szoftvertervezési célt fejez ki az Open-Closed elv?

☐ Azt, hogy az adatbázisok kulcsát meg kell őrizni.



A perzisztenciához használt háttérfájlokat mindig meg kell nyitni a használat előtt, és le kell zárni azt követően.



Egy szoftver későbbi módosítása során a már meglévő osztályokat, modulokat, metódusokat elég legyen csak új elemekkel kiegészíteni, meglévőkön változtatni ne kelljen.



A fejlesztőknek az alkalmazások készítésekor nyitottnak kell lenni a felhasználói igények befogadására, de miután a specifikációt rögzítették, nem szabad teret adni a tervezés és a megvalósítás során a specifikációtól eltérő felhasználói igényeknek.

3. kérdés**1 / 1 pont**

Mi a stratégia tervezési minta lényege?



Segítségével rugalmasan változtatható egy objektum szerkezete: attól függően, hogy a kapcsolódó interfész melyik implementációjának példányát aggregáljuk



Biztosítja, hogy egy metódus részét alkotó tevékenység rugalmasan megválasztható, lecserélhető legyen



Hasonló tevékenységeknek kapcsolatát: származtatási hierarchiáját mutatja meg



Olyan osztály-hierarchiát definiál, ahol az alosztályok egykék, azaz legfeljebb egy példány hozható létre belőlük

4. kérdés

1 / 1 pont

Mi az interfész szegregáció lényege?



A származtatási hierarchiák azon osztályainak, amelyekből származtatunk, de amelyeknek nincs ősz osztályuk, mindig interfészeknek kell lenniük.



Az alkalmazásban bevezetett interfészeket a céljuk és fajtájuk szerint külön-külön csomagokba kell szervezni.



Két objektum sohase kerüljön közvetlen kapcsolatba, csak egy interfész közvetítésével.

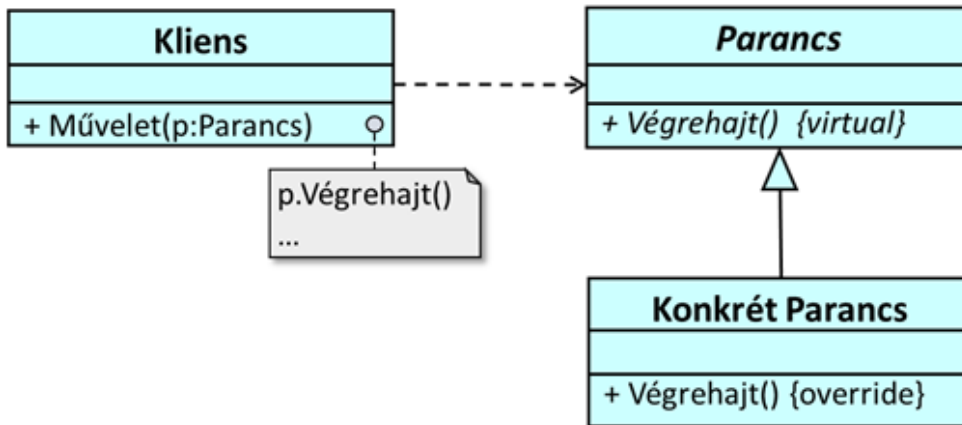


Az azonos felelősségi körhöz tartozó, de egymás alternatíváját kínáló objektumok osztályait elkülönítjük a kód többi részétől és azokat egy közös interfészből származtatjuk.

5. kérdés

1 / 1 pont

Mi olvasható ki az alábbi tervből?



A Kliens típusú objektumok Művelet() metódusa a paraméterként megkapott parancs objektumtól függ.



Egy KonkrétParancs objektum Végrehajt() metódusa felhasználja egy Kliens objektumnak a Művelet() metódusát.



Minden Kliens típusú objektum kapcsolatban áll legalább egy Parancsból származtatott osztály objektumával.



A Kliens típusú objektumok akár a Parancs osztály, akár az abból származtatott KonkrétParancs osztály Végrehajt() műveletét használhatják.

6. kérdés

1 / 1 pont

Mi a különbség az absztrakt osztály és az interfész között?



Nincs közöttük különbség.



Az interfészből mindig származtatni kell egy osztályt, az absztrakt osztályból nem.

☐ Az interfésznek lehetnek adattagjai is.



Az absztrakt osztálynak lehet olyan metódusa, amelyeknek definíciója is van.

7. kérdés

1 / 1 pont

Hasonlítsa össze az sablonfüggvény és a stratégia tervezési mintákat?



Mindkét tervezési minta kiszervezi a kliens objektum egy résztvevénységét egy másik objektumba azért, hogy ezt a résztvevénységet futási időben rugalmasan változtathassuk meg.



Az állapot tervezési minta a kliens objektum egy adattagjának (állapotának) lehetséges értékeit írja le, és metódusokat biztosít ezen értékek megváltoztatásához; a stratégia tervezési minta egymással helyettesíthető algoritmusokat definiál a kliens számára.



Ezen tervezési minták egyaránt támogatják a SOLID elvek közül a nyitott-zárt, az interfész szegregáció és a függőség megfordításának elvét.



Az állapot tervezési minta kompozícióval köt egy interfészt a kliens osztályhoz, a stratégia tervezési mintában ez a kapcsolat lehet aggregáció, vagy akár egyszerű függőség is.

8. kérdés

1 / 1 pont

Milyen tevékenység objektumot kellene tervezni annak a feladatnak a megoldására, amely kiválogatja egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész

számok közül a páros számokat, és azokat egy sorozatba fűzi?

☒

```
class Assort: IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public void Exec(Node node)
    {
        if(node.Value % 2 == 0) seq.Add(node.Value);
    }
}
```

☐

```
class Assort: IAction
{
    public void Exec(Node node)
    {
        if (node.Value % 2 == 0) return this;
    }
}
```

☐

```
class Assort: IAction
{
    public void Exec(Node node)
    {
        if (node.Value % 2 == 0) return node.Value;
    }
}
```

☐

```
class Assort: IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public void Exec(BinTree t)
    {
        foreach( node in t ) if (node.Value % 2 == 0) seq.Add(nod
e.Value);
    }
}
```

9. kérdés**1 / 1 pont**

Milyen tevékenység objektumot kellene tervezni annak a feladatnak a megoldására, amely eldönti, hogy egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész számok között csupa páros szám van-e?



```
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
        All = All && node.Value % 2 == 0;
    }
}
```



```
class FoundOddNumber : Exception { }
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
        All = All && node.Value % 2 == 0;
        if(!All) throw new FoundOddNumber();
    }
}
```



```
class FoundOddNumber : Exception { }
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
        if(node.Value % 2 != 0) { All = false; throw new FoundOdd
Number(); }
    }
}
```

```
class Decision : IAction
{
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
        if(node.Value % 2 != 0) { All = false; }
    }
}
```



10. kérdés

1 / 1 pont

Milyen tevékenység objektumot kellene tervezni annak a feladatnak a megoldására, amely egyrészt kiválogatja egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész számok közül a páros számokat, és azokat egy sorozatba fűzi, másrészt eldönti, hogy egy bináris fa csúcsaiban tárolt egész számok között csupa páros szám van-e?

```
class FoundOddNumber : Exception { }
class DecisionAssortment : IAction
{
    public List<int> seq { get; private set; }
    public bool All { get; private set; } = true;
    public void Exec(Node node)
    {
        All = node.Value % 2 == 0;
        if(All) seq.Add(node.Value);
        else throw new FoundOddNumber();
    }
}
```



☐ class DecisionAssortment : IAction
{
 public List<int> seq { get; private set; }
 public bool All { get; private set; } = true;
 public void Exec(Node node)
 {
 All = All && node.Value % 2 == 0;
 if(All) { seq.Add(node.Value);}
 }
}

☐ class DecisionAssortment : IAction
{
 public List<int> seq { get; private set; }
 public bool All { get; private set; } = true;
 public void Exec(Node node)
 {
 if(node.Value % 2 == 0) { All = true; seq.Add(node.Value);}
 else { All = false; }
 }
}

☒ class DecisionAssortment : IAction
{
 public List<int> seq { get; private set; }
 public bool All { get; private set; } = true;
 public void Exec(Node node)
 {
 if(node.Value % 2 == 0) seq.Add(node.Value);
 else All = false;
 }
}

Kvízeredmény: **10** az összesen elérhető 10 pontból